PRÁCTICA 9: PERCEPTRÓN SIMPLE y ADALINE

1. Mediante la función “make_blobs” de pyhton, generar aleatoriamente dos grupos de datos de 1000 muestras con dos atributos. Represente estas muestras en el plano con puntos de un color diferente para cada grupo y compruebe que se pueden separar linealmente. Si no fuera posible, añada, por ejemplo, 3 unidades a uno de los atributos produciendo, de esta manera, un desplazamiento de muestras, que permita la separación lineal de ambos grupos.

   Para implementar el algoritmo de aprendizaje del Perceptrón Simple, diseñe una clase en python correspondiente a una neurona de la capa de salida de dicha red. Para su inicialización, basta con asignarla a un objeto. Será imprescindible fijar el tamaño de las entradas. Si se quiere, se pueden pasar los atributos iniciales: pesos (W) y bias (b). En caso contrario, se establecerán aleatoriamente en el intervalo [-0.5, 0.5].

   Deberá programarse un método “predict”, que devuelva la salida de la neurona ante una o varias entradas con los pesos calculados hasta el momento.

   Finalmente, contará con un método “fit”, que será la aplicación literal del algoritmo visto en clase de teoría. En previsión de que las clases no sean separables linealmente, se fijará un máximo de iteraciones en el método “init”, de tal manera que, superado este número de pasos, se finalizará el proceso, mostrando el correspondiente mensaje de error.

   Opcionalmente, se puede implementar el método “predict-proba”, para obtener una probabilidad de pertenencia a una clase; la de estar en la otra, sería la complementaria.

2. Empleando el conjunto de datos sintético a través de la función “make_regression” de sklearn.datasets, realice una regresión lineal aplicando el ADALINE. Los parámetros de este dataset serán 1000 muestras, de 5 atributos y con 5 de ruido. Para ello, existe la función SGDRegressor, a la cual se le habrá de inicializar con ciertos valores como el número máximo de iteraciones, que será de 5000. Asimismo, se fijará la tolerancia para que, en el caso de no cambiar los resultados en iteraciones anteriores por este valor, se dé por finalizado el algoritmo. Este valor se establecerá en 10^{-6}. Aparte del coeficiente R^2, que proporciona el método “score”, se pide calcular una pseudo-tasa de aciertos sobre las muestras de test. Para ello, se calcula el error relativo de cada muestra. Si es menor que una cota, se computa como un éxito; en caso contrario, un error. En este ejercicio, la cota será del 20%.

   Aplicando el método de validación cruzada (K=10), obtenga una tabla con los resultados anteriores para cada carpeta. Un ejemplo, podría ser:

Fold	R2	Accuracy
0	0.990252	0.8
1	0.985399	0.6
2	0.992318	1.0
3	0.994102	0.8
4	0.996228	1.0
5	0.994724	0.9
6	0.985415	0.8
7	0.996804	0.8
8	0.995325	1.0
9	0.990721	0.7

Finalmente, calcule la media y desviación estándar de ambas columnas.

ENTREGA: un único fichero ipynb con los dos ejercicios.